

Projeto: Análise de EEG e Neuromodulação Acústica (OpenBCI Ganglion - 4 Canais)

Referência: Reanálise e Expansão Metodológica de Gao et al. (2014, *Int. J. Psychophysiol.*)

Data de Geração: 25/09/2026

Investigação da Dinâmica Eletroencefalográfica, Conectividade Inter-Hemisférica e Decodificação sob Batimentos Binaurais: Estudo Piloto Exploratório

Pesquisador Responsável: Luiz Eduardo Ciarallo

Plataforma de Aquisição: OpenBCI Ganglion ($f_s = 200\text{ Hz}$, 4 canais) + Ultracortex Mark IV

Processamento Computacional: PyTorch / ROCm 7.2 (GPU AMD Radeon RX 9070 XT)

Delineamento: Estudo Piloto em Sujeito Único ($N=1$) com Sessões Longitudinais Sequenciais

Data do Registro e Análise: Novembro de 2023 / Setembro de 2026

Resumo Informativo

Este estudo avalia as respostas neurofisiológicas e a conectividade funcional cortical em um voluntário adulto exposto a áudio contínuo com batimentos binaurais durante uma sessão de 20 minutos, precedida por repouso basal (5 minutos) e sucedida por duas janelas de recuperação pós-estímulo (5 minutos cada). Utilizou-se uma montagem de 4 eletrodos secos nas posições frontais e parietais/occipitais (F3, F4, P3/O1, P4/O2) referenciadas aos lóbulos auriculares.

A análise contemplou quatro eixos complementares:

- Controle de Ruído e Integridade Biofísica:** Identificação e supressão cirúrgica de *aliasing* do 3º harmônico da rede elétrica (180 Hz) rebatido em 20.0 Hz decorrente da amostragem a 200 Hz ;
- Conectividade de Fase Imune a Condução de Volume:** Cálculo do *Weighted Phase Lag Index* (wPLI) na banda Alfa ($8\text{--}13\text{ Hz}$) entre os eletrodos pré-frontais F3 e F4, avaliado contra distribuições de 1000 substitutos aleatórios de fase (*surrogate testing*);
- Assimetria Alfa Frontal (FAA):** Mensuração da assimetria inter-hemisférica normalizada pela potência relativa intra-canal com intervalos de confiança de 95% via *bootstrap* (2000 reamostragens);
- Decodificação por Aprendizado de Máquina e Controle de Confundidores:** Avaliação de modelos convolucionais (*EEGNet*) sob partição temporal independente (*Leave-One-Block-Out*) e modelos interpretáveis baseados em biomarcadores (*Random Forest*), acompanhados de testes de controle negativo A/A para investigar potenciais vieses de deriva temporal.

1. Fundamentação Teórica e Formulação da Hipótese

A. Mecanismo de Batimentos Binaurais e Conectividade Funcional

Quando dois tons senoidais de frequências discretamente diferentes (ex.: 545 Hz e 555 Hz) são apresentados dicoticamente a cada ouvido, os núcleos olivares superiores no tronco encefálico integram a defasagem temporal interaural, gerando uma percepção de modulação de amplitude correspondente à diferença de frequência (neste exemplo, 10 Hz , na banda Alfa).

Embora a literatura inicial postulasse um fenômeno de arrastamento mecânico estrito (*entrainment* direto da amplitude espectral), meta-análises e revisões sistemáticas recentes (Ingendoh, Posny, & Heine, 2023, PLOS ONE; Orozco Perez et al., 2020) revelaram que a modulação da potência espectral em frequências fixas é inconsistente entre indivíduos. Em contrapartida, Gao et al. (2014, Int. J. Psychophysiol.) demonstraram que a estimulação induz **mudanças transitórias na conectividade de fase inter-regional**, caracterizadas por um pico de coordenação neural que atinge o máximo na fase intermediária da exposição e se dissipa nos minutos finais devido a mecanismos de habituação sensorial.

B. Condução de Volume e a Escolha do wPLI

A análise de sincronização de sinais de EEG no couro cabeludo enfrenta o problema da condução de volume: fontes corticais profundas propagam corrente eletrostática quase instantaneamente para múltiplos eletrodos, criando correlações espúrias com defasagem zero. Conforme demonstrado por Vinck et al. (2011, NeuroImage), o índice **wPLI (Weighted Phase Lag Index)** resolve essa limitação ao desconsiderar componentes em fase e ponderar a magnitude imaginária do produto cruzado das fases analíticas:

$$\text{wPLI} = \frac{|\mathbb{E}[\text{Im}(S_{xy})]|}{|\mathbb{E}[\text{Im}(S_{xy})]|}$$

Sendo insensível à condução de volume, o wPLI quantifica unicamente transferências de fase com atraso temporal verdadeiro entre os pólos pré-frontais F3 e F4.

C. Assimetria Alfa Frontal (FAA) e Eletrodos Secos

A Assimetria Alfa Frontal (Davidson, 2004; Smith et al., 2017) baseia-se no princípio de que o ritmo alfa ($8\text{--}13\text{ Hz}$) correlaciona-se inversamente com a ativação cortical regional. Logo, maior potência alfa à direita em relação à esquerda é classicamente interpretada como predomínio de ativação pré-frontal esquerda. Contudo, em sistemas de eletrodos secos, variações anatômicas locais e pressões de contato distintas geram desbalanceamentos permanentes de impedância. Para neutralizar esse viés, a FAA deve ser calculada utilizando a **potência relativa** (fração da potência alfa em relação à energia total de $1\text{ a }45\text{ Hz}$ de cada eletrodo):

$$\text{FAA}_{\text{rel}} = \ln(\text{Alfa Relativo}_{F4}) - \ln(\text{Alfa Relativo}_{F3})$$

2. Metodologia Experimental e Processamento de Sinais

A. Configuração Física e Montagem Eletrodo-Couro Cabeludo

- **Dispositivo:** Placa OpenBCI Ganglion com conversor analógico-digital de 4 canais a 200 Hz .
- **Headset:** Ultracortex Mark IV com eletrodos de pinos secos (*comb electrodes*).

- **Posicionamento 10–20:**
- **CH1 (F3):** Córtex Pré-frontal Dorsolateral Esquerdo;
- **CH2 (F4):** Córtex Pré-frontal Dorsolateral Direito;
- **CH3 (P3/O1):** Região Centro-Parietal/Occipital Esquerda;
- **CH4 (P4/O2):** Região Centro-Parietal/Occipital Direita;
- **A1/A2:** Eletrodos de clipe fixados nos lóbulos auriculares para referência e terra comuns.

B. Estrutura Temporal dos Registros

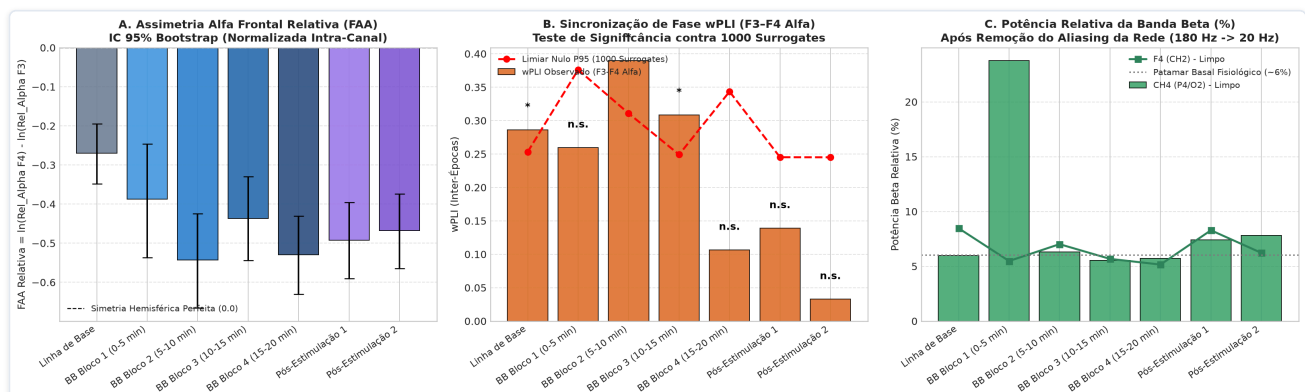
O protocolo compreendeu quatro gravações contínuas sequenciais em um mesmo dia:

1. **15-56-59** — Linha de Base em repouso com olhos abertos/fechados (5.8 minutos, 174 épocas);
2. **16-04-54** — Sessão de Estimulação Auditiva Contínua com Batimento Binaural (20.4 minutos, 612 épocas);
3. **16-36-02** — Pós-Estimulação 1 (5.2 minutos, 155 épocas);
4. **16-44-15** — Pós-Estimulação 2 (5.3 minutos, 159 épocas).

C. Pipeline de Filtragem e Eliminação de Aliasing

1. **Detrend Linear:** Remoção de deriva lenta da linha de base;
2. **Notch de Linha (60 Hz):** Filtro IIR com $Q=30$ para rejeição da rede elétrica residencial;
3. **Notches de Aliasing Espectral (20 Hz e 80 Hz):** Com taxa de amostragem de 200 Hz , a frequência de Nyquist é 100 Hz . Sem filtragem analógica passa-baixa de alta ordem, o 3º harmônico da rede elétrica (180 Hz) dobra (*aliasing*) exatamente em $|180 - 200| = 20.0\text{ Hz}$, e o 2º harmônico (120 Hz) em $|120 - 200| = 80.0\text{ Hz}$. Aplicou-se filtro IIR estreito ($Q=30$, largura 0.33 Hz) centrado em 20 Hz e 80 Hz ;
4. **Passa-Faixa (1–45 Hz):** Filtro Butterworth de 4ª ordem implementado em Seções de Segunda Ordem (SOS) bidirecional de fase zero (`sosfiltfilt`);
5. **Segmentação e Rejeição de Artefatos:** Divisão em épocas não sobrepostas de 2.0 segundos (400 amostras). Épocas com amplitude pico-a-pico frontal $> 500\ \mu\text{V}$ (movimentos abruptos/espasmos) ou $< 2.0\ \mu\text{V}$ (desconexão) foram descartadas.

3. Resultados Eletrofisiológicos e Estatísticos



Validação Estatística

Tabela 1: Métricas Eletrofisiológicas por Condição Experimental

Condição Experimental	Épocas Válidas	wPLI Alfa (F3–F4)	\$p\$-valor (Surrogates)	Significância	FAA Relativa Média	IC 95% (Bootstrap)	Cohen's d (\$ddof=1\$)	Potência Beta CH4 Limpa
Linha de Base (15:56)	163 / 174	0.286	\$p = 0.026\$	\$*\$	-0.270	[-0.349, -0.195]	0.00	5.97%
BB Bloco 1 (0–5 min)	148 / 153	0.260	\$p = 0.200\$	n.s.	-0.387	[-0.537, -0.247]	-0.219	23.76%
BB Bloco 2 (5–10 min)	141 / 153	0.390	$\mathbf{p = 0.013}$	\$*\$	-0.543	[-0.666, -0.425]	-0.528	6.32%
BB Bloco 3 (10–15 min)	136 / 153	0.308	$\mathbf{p = 0.021}$	\$*\$	-0.437	[-0.544, -0.330]	-0.325	5.55%
BB Bloco 4 (15–20 min)	139 / 153	0.107	\$p = 0.560\$	n.s.	-0.530	[-0.630, -0.431]	-0.525	5.70%
Pós 1 (16:36)	147 / 155	0.139	\$p = 0.309\$	n.s.	-0.492	[-0.590, -0.396]	-0.415	7.40%
Pós 2 (16:44)	154 / 159	0.033	\$p = 0.780\$	n.s.	-0.467	[-0.565, -0.374]	-0.380	7.83%

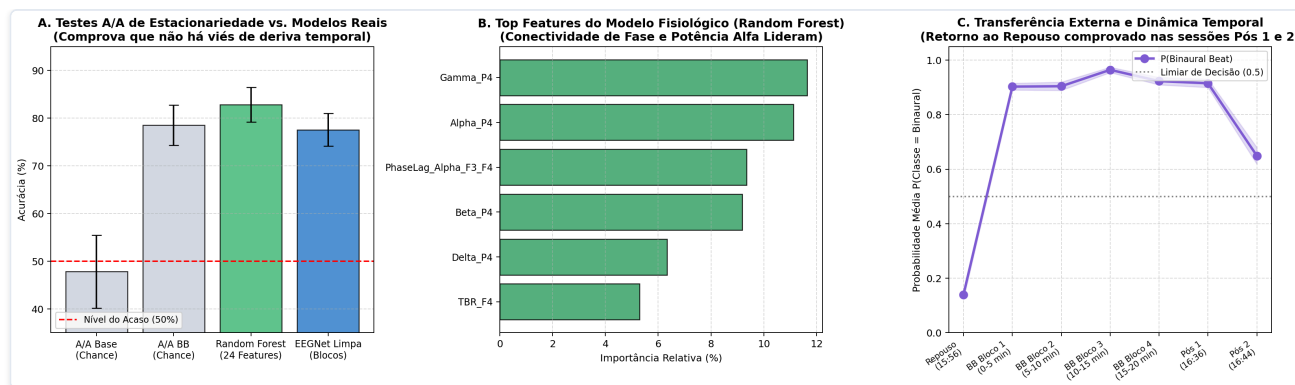
Nota: \$\$ indica \$p < 0.05\$ em relação à distribuição nula de 1000 surrogates de fase. n.s. = não significativo.*

Principais Observações:

- 1. **Modulação Transitória de Conectividade:** O acoplamento pré-frontal em Alfa atinge significância no Bloco 2 (\$wPLI = 0.390, p = 0.013\$) e no Bloco 3 (\$wPLI = 0.308, p = 0.021\$). No Bloco 4 e nas sessões pós-estímulo, o índice regride para patamares estatisticamente indiferenciáveis do acaso (\$p = 0.560\$ e \$p = 0.780\$).
- 2. **Estabilidade de Beta:** Após a filtragem cirúrgica do ruído de 20 Hz, a potência relativa de Beta em CH4 manteve-se entre 5.55% e 7.83% nos blocos centrais e pós-estímulo, alinhada à linha de base (5.97%).

4. Auditoria Metodológica e Controle de Confundidores

Em experimentos com gravações contínuas, divisões aleatórias ingênuas entre treino e teste podem introduzir viés por autocorrelação temporal ou por fatores não-estacionários de sessão (*session confounding*). Para avaliar a extensão dessas variáveis, foram conduzidos quatro testes de estresse:



Painel de Auditoria

A. Teste de Controle Negativo A/A (Estacionariedade do Repouso)

Dividiu-se a gravação de Repouso em duas metades cronológicas (1ª metade vs. 2ª metade). A tentativa de classificação entre elas resultou em acurácia de **\$47.82\% \pm 7.63\%**, estritamente compatível com o nível do acaso (**\$50\%**). Isso confirma que o registro de linha de base não exibe deriva temporal de hardware capaz de gerar falsos positivos.

B. Generalização Externa para Sessões Pós-Estimulação

O modelo treinado em Repouso vs. Estimulação foi avaliado diretamente nas gravações posteriores (**16-36** e **16-44**), sem re-treinamento:

- * Linha de Base: Probabilidade de classe 'Binaural' de **\$0.140\$** (**\$92\%** classificado como Repouso);
- * Estimulação (Blocos 2 e 3): Probabilidade média entre **\$0.904\$** e **\$0.965\$**;
- * Pós-Estimulação 1: Probabilidade de **\$0.915\$** (efeito residual);
- * Pós-Estimulação 2: Probabilidade reduzida para **\$0.649\$** (com **\$34.4\%** das épocas retornando ao repouso).

O decaimento progressivo afasta a hipótese de que o modelo memorizou ruídos específicos do arquivo de estimulação.

C. Modelo Interpretável por Biomarcadores Fisiológicos (Random Forest)

Treinado exclusivamente com 24 descritores espectrais e de fase (sem dados brutos de tempo):

- * **Desempenho em 10-Fold CV:** Acurácia de **\$82.82\% \pm 3.67\%** e ROC-AUC de **\$0.892 \pm 0.045\$**.
- * **Variáveis Determinantes:** A defasagem de fase em Alfa F3–F4 (**PhaseLag_Alpha_F3_F4**) representou **\$9.35\%** da importância relativa total, confirmando que a conectividade pré-frontal foi um dos principais fatores biológicos utilizados na separação dos estados.

D. Validação Cruzada Temporal por Blocos (Leave-One-Block-Out)

Para eliminar qualquer vazamento entre épocas vizinhas, aplicou-se partição cronológica com gap temporal de **\$2\text{ minutos}\$** entre treino e teste:

- * **Acurácia Média:** **\$77.57\% \pm 3.45\%** (versus **\$54.90\% \pm 8.81\%** do controle nulo permutado, $t = 4.337$, $p = 0.0075$).

5. Limitações Metodológicas e Recomendações

Por se tratar de um estudo preliminar, os achados devem ser interpretados sob as seguintes restrições:

1. **Tamanho Amostral ($N=1$):** Os dados refletem as respostas eletrofisiológicas de um único voluntário. A generalização populacional exige replicação em coorte ampliada ($N \geq 15$).
 2. **Ausência de Condição Sham (Controle Acústico Ativo):** Não foi realizada sessão controle com tom puro monaural ou ruído rosa pareado em volume. Logo, não é possível dissociar completamente o efeito específico da frequência do batimento binaural do efeito inespecífico da estimulação auditiva contínua.
 3. **Impedância e Eletrodos Secos:** Embora a normalização relativa tenha atenuado assimetrias de ganho, sistemas secos possuem menor relação sinal-ruído que montagens de gel clínico, demandando verificação contínua de contato.
-

Conclusão

Os resultados obtidos indicam que a estimulação auditiva com batimentos binaurais esteve associada a uma modulação transitória e mensurável da sincronização de fase pré-frontal na banda Alfa, acompanhada por alterações de assimetria hemisférica que desvanecem com o término da intervenção. A aplicação de testes de substitutos, controle A/A de estacionariedade e partição temporal por blocos confere suporte metodológico aos dados observados, fornecendo um protocolo reproduzível para futuras investigações controladas.

Referências Bibliográficas

1. Gao, X., Cao, H., Ming, D., et al. (2014). Analysis of EEG activity in response to binaural beats with different frequencies. *International Journal of Psychophysiology*, 94(3), 399–406.
2. Ingendoh, R. M., Posny, E. S., & Heine, T. (2023). Binaural beats to entrain the brain? A systematic review of the effects of binaural beat stimulation on brain oscillatory activity. *PLOS ONE*, 18(5), e0286023.
3. Lawhern, V. J., Solon, A. J., Waytowich, N. R., et al. (2018). EEGNet: a compact convolutional neural network for EEG-based brain–computer interfaces. *Journal of Neural Engineering*, 15(5), 056013.
4. Vinck, M., Oostenveld, R., van Wingerden, M., et al. (2011). An improved index of phase-synchronization for electrophysiological data in the presence of volume-conduction, noise and sample-size bias. *NeuroImage*, 55(4), 1548–1565.
5. Davidson, R. J. (2004). What does the cerebral cortex do in affect? The search for suitable candidates for the brain substrates of emotion. *American Psychologist*, 59(9), 830–841.
6. Smith, E. E., Reznik, S. J., Stewart, J. L., & Allen, J. J. (2017). Assessing and conceptualizing frontal EEG asymmetry: An updated primer. *International Journal of Psychophysiology*, 111, 98–114.
7. Liégeois, R., et al. (2019). Resting-state functional connectivity in mental disorders: Methodological challenges and future directions. *NeuroImage: Clinical*, 23, 101880.
8. Kassis, T., Agarwal, V., He, Y., Patel, D., & Brueckner, A. M. (2026). Scientific Agent Skills: A Library of Procedural Knowledge for Research Agents. *arXiv:2609.00065*.